

AWS CloudFormation

Templates, Stacks e Gerenciamento

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O Que É AWS CloudFormation?

Definição

Serviço nativo da AWS para Infrastructure as Code
Provisionamento declarativo de recursos AWS

Como funciona:

1. Você escreve um template descrevendo recursos
2. CloudFormation cria uma stack a partir do template
3. Recursos são provisionados na ordem correta
4. Dependências gerenciadas automaticamente

Benefícios principais:

- Gratuito: você paga apenas pelos recursos criados
- Rollback automático em caso de erro
- Change sets: visualize alterações antes de aplicar
- Suporta 300+ tipos de recursos AWS

CloudFormation Templates

Estrutura de um Template

- AWSTemplateFormatVersion: versão do formato
- Description: descrição do template
- Parameters: valores de entrada customizáveis
- Resources (obrigatório): recursos a serem criados
- Outputs: valores exportados da stack

Formatos suportados:

- JSON: mais verboso, sem comentários
- YAML: mais legível, permite comentários (preferido)

Exemplo básico YAML:

Resources:

MyBucket:

Type: AWS::S3::Bucket

Properties:

BucketName: my-app-bucket

CloudFormation Stacks

O Que É uma Stack?

Coleção de recursos AWS gerenciados como uma unidade
Criada, atualizada ou deletada em conjunto

Operações de Stack:

- Create: cria todos os recursos do template
- Update: modifica recursos existentes
- Delete: remove todos os recursos da stack
- Rollback: reverte para estado anterior em caso de erro

Estados de Stack:

- CREATE_IN_PROGRESS: criação em andamento
- CREATE_COMPLETE: criada com sucesso
- ROLLBACK_IN_PROGRESS: revertendo por erro
- UPDATE_COMPLETE: atualizada com sucesso
- DELETE_IN_PROGRESS: remoção em andamento

Casos de Uso e Boas Práticas

Infraestrutura Multi-Ambiente

- Mesmo template
- Parâmetros diferentes
- Dev/Staging/Prod idênticos
- Elimina configuration drift

Disaster Recovery

- Recriar ambiente completo
- Em minutos, não horas
- Em qualquer região
- Reduz RTO drasticamente

Boas Práticas:

- Use nested stacks para modularização
- Configure DeletionPolicy para recursos críticos
- Use change sets antes de updates em produção
- Sempre defina Outputs para valores reutilizáveis
- Mantenha templates em repositório Git

Pontos-chave: CloudFormation Básico

1. Templates

- JSON ou YAML (YAML preferido por legibilidade)
- Seção Resources é obrigatória
- Parameters para valores customizáveis

2. Stacks

- Recursos gerenciados como unidade única
- Rollback automático em caso de falha
- Estados: CREATE, UPDATE, DELETE, ROLLBACK

Pontos-chave: Casos de Uso

3. Principais benefícios

- Serviço gratuito (paga apenas recursos criados)
- Suporta 300+ tipos de recursos AWS
- Change sets para preview de alterações

4. Boas práticas essenciais

- Use change sets antes de updates críticos
 - Configure DeletionPolicy para dados importantes
 - Nested stacks para projetos grandes
-

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'provisionar recursos como código' na AWS > pense CloudFormation!